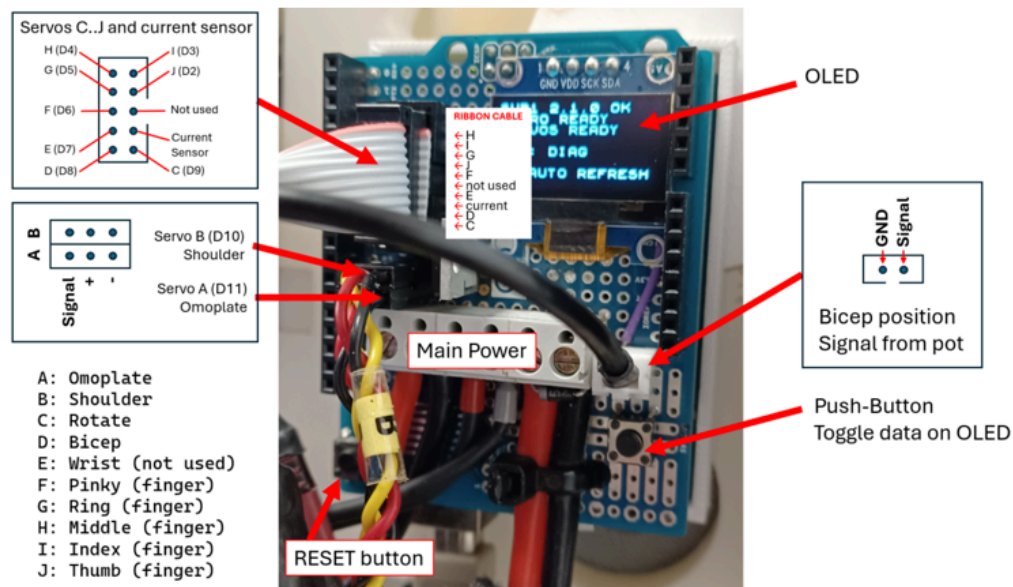


HW subsistemas. Inmoov 1.1

Los subsistemas de control constituyen el nivel de electrónica distribuida encargado del accionamiento y supervisión de los actuadores del robot. Cada subsistema integra una unidad de control, la electrónica de conexión y los elementos auxiliares necesarios para el funcionamiento de las articulaciones bajo su responsabilidad. Aunque ambos comparten una arquitectura general, cada uno presenta características específicas derivadas de las funciones que desempeña y del estado de desarrollo alcanzado en esta versión del proyecto. En los apartados siguientes se describe el hardware de cada subsistema, detallando sus componentes, electrónica asociada y particularidades de diseño.

Subsistema 1

El Subsistema 1 se encarga del control del brazo derecho del robot InMoov. Está basado en una placa Arduino Uno y un shield específico que concentra las conexiones de los servomotores, la distribución de alimentación, el acondicionamiento de señales analógicas y la información de diagnóstico.



Subsistema 1

El subsistema controla las articulaciones principales del brazo derecho, incluyendo hombro, rotación del brazo, bíceps/codo, muñeca y mano. La arquitectura separa, en la medida de lo posible, las señales de control de las líneas de potencia de los servos, ya que estos últimos pueden producir consumos elevados, caídas de tensión y ruido eléctrico durante el movimiento o en situaciones de bloqueo.

Conmutación de la alimentación de los servos

El shield permite activar o desactivar mediante MOSFET la alimentación de distintos grupos de servos. La conmutación se realiza sobre la alimentación de potencia, manteniendo separada la generación de las señales PWM.

Los grupos considerados son:

- Grupo 1: servos de dedos (fingers), rotación (rotate) y bíceps (bicep);
- Grupo 2: servos shoulder y omoplate.

La división en grupos permite desconectar selectivamente la potencia de las articulaciones de mayor consumo o dejar sin alimentación un conjunto de servos ante una situación de seguridad. La señal PWM puede permanecer desactivada independientemente del estado de la alimentación.

La conmutación se implementa en lado alto mediante un MOSFET de canal P, de forma que la masa del servo permanece común con la masa del sistema. La puerta se mantiene desactivada mediante una resistencia de pull-up y se gobierna desde el microcontrolador mediante una etapa auxiliar con transistor.

Grupo 1 se activa desde D12 y Grupo 2 desde D13.



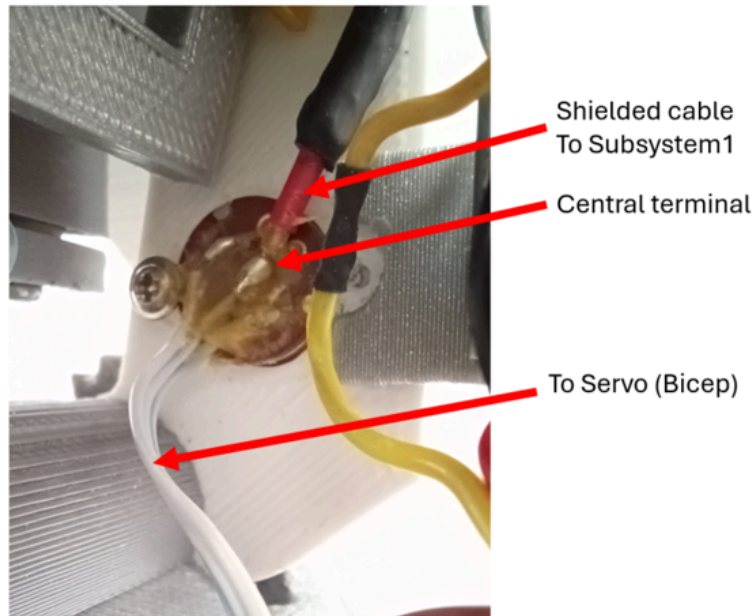
Grupo 1 (izda) y Grupo 2 (dcha) de conmutación de servos

Feedback angular del bíceps

El servo del bíceps proporciona acceso a la señal del cursor de su potenciómetro interno. Esta señal se utiliza para estimar la posición inicial de la articulación y mostrar su ángulo aproximado durante las pruebas.

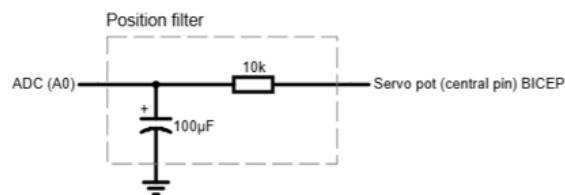
La conexión entre el servo y el shield se realiza mediante cable apantallado:

- conductor central: señal del cursor del potenciómetro;
- malla: conectado a la masa de alimentación en el shield. El otro lado no conectado a nada.



El apantallamiento reduce la captación de interferencias procedentes del motor, de los cables de alimentación y de los pulsos de corriente de otros servos.

En el shield se incorpora un filtro pasabajo RC para reducir el ruido de alta frecuencia y estabilizar la lectura analógica. La resistencia serie limita la corriente y, junto con el condensador conectado a masa, forma una constante de tiempo que suaviza las variaciones rápidas sin modificar significativamente los cambios reales de posición. La señal filtrada se conecta a la entrada analógica A0. Utiliza una referencia analógica de 3,3 V.



Filtro de señal del servo de bicep

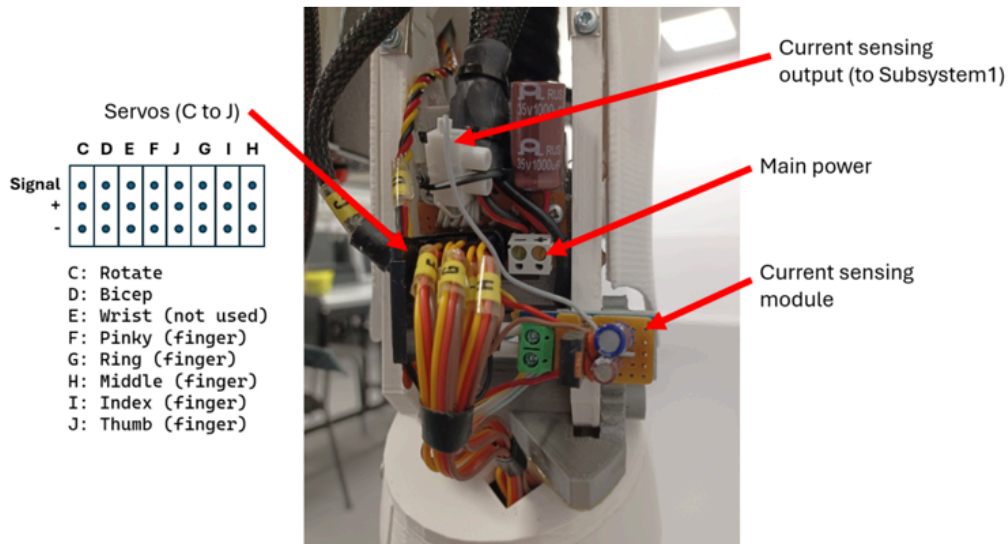
El feedback angular se utiliza actualmente para:

- conocer la posición inicial antes de activar el PWM;
- mostrar el ángulo medido;
- facilitar tareas de calibración y diagnóstico.

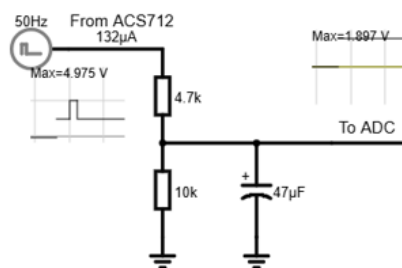
No se utiliza como criterio automático de seguridad debido a las fluctuaciones observadas cuando el servo mantiene par y produce zumbido.

Medición de corriente del bíceps

El consumo del servo del bíceps se mide mediante un sensor de corriente de efecto Hall ACS712 situado físicamente cerca del codo y alimentado a 5v mediante un regulador LM7805 que toma la alimentación de la misma fuente que el servo. Esta ubicación permite reducir la longitud de los conductores de potencia entre el servo y el sensor y medir únicamente la corriente correspondiente a esa articulación.



El sensor proporciona una señal analógica proporcional a la corriente consumida. El problema es que esta señal es pulsante y de amplitud variable, provocada por el modo en que el servomotor controla la energía aplicada a su motor interno. Por ello y tras múltiples pruebas ([Análisis: Medición consumo servos](#)) se optó por implementar un divisor de tensión resistivo, para bajar el voltaje a niveles del ADC y una red RC que me permita obtener el valor medio de la señal, quitando las fluctuaciones.



Esta señal llega al Subsystema 1 a través de la entrada A1.

El divisor limita la tensión máxima de salida, ya que el sistema utiliza una referencia analógica de 3,3 V. Esto protege la entrada ADC del Arduino y permite mantener la compatibilidad con una futura migración a ESP32.

La conversión entre ADC y corriente se realiza mediante una calibración específica del conjunto completo:

- sensor Hall;
- divisor resistivo;
- filtro RC;
- referencia analógica de 3,3 V.

La protección del bíceps se activa cuando la corriente supera aproximadamente 1100 mA durante al menos 150 ms. Este criterio ha demostrado detectar:

- bloqueo en los extremos de la articulación;
- obstáculos externos;
- sobrecarga mecánica;
- situaciones de stall.

Cuando se confirma la sobrecorriente, el software genera un estado de fallo y desactiva la señal PWM.

Pantalla de diagnóstico

El shield incorpora una pantalla OLED SSD1306 de 128 × 64 píxeles, conectada mediante bus I²C.

En Arduino Uno, las señales utilizadas son:

- A4: SDA;
- A5: SCL.

La dirección I²C configurada es normalmente 0x3C .

La pantalla muestra información de posición comandada de cada servo y posición/consumo del bíceps, actualizada solo bajo demanda o ante fallo, para reducir el consumo de memoria en el Arduino Uno.



Pulsador

Adicionalmente se ha implementado un pulsador conectado por un lado a masa y por el otro a la entrada digital D7, configurada como pull_up. Dicho pulsador ha permitido activar numerosos eventos durante el periodo de pruebas y finalmente ha quedado disponible para cambiar entre pantallas de datos en el OLED.

Alimentación y desacoplo

Los servos se alimentan mediante una fuente externa de 6 V y 5 A. La alimentación de los servos no se obtiene del regulador del Arduino.

Para reducir las perturbaciones producidas por los cambios rápidos de corriente y crosstalk entre líneas PWM de servos se incorporan, cerca de la entrada de alimentación de los servos más gordos condensador cerámico de 1 nF.

Las líneas de potencia de los servos utilizan conductores de sección suficiente.

Esquemático Falstad:

https://github.com/aalonsopuig/Inmoov_ROS2/tree/main/hardware/schematics

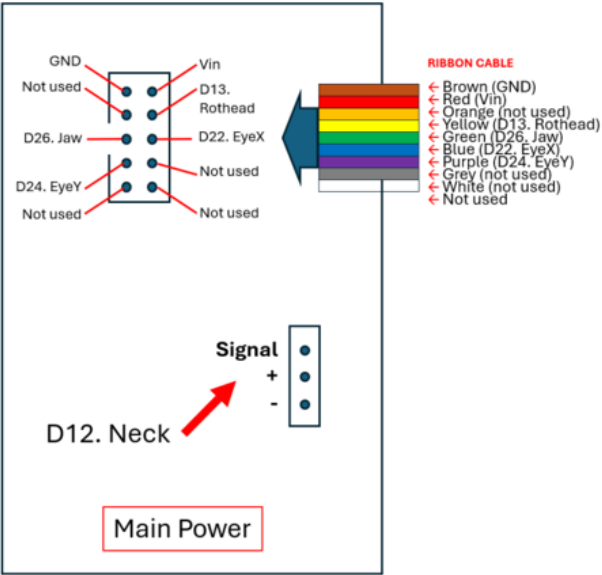
Subsistema 2

El Subsistema 2 es el encargado del control del brazo izquierdo, la cabeza y el cuello del robot. Su unidad de control está basada en una placa Arduino Mega, elegida por su mayor disponibilidad de entradas y salidas, necesaria para gestionar el elevado número de servomotores de este conjunto.

En esta versión del proyecto, el hardware asociado es mucho más simple que el Subsistema 1. La electrónica específica se limita a un shield de conexionado, cuya función es distribuir la alimentación y facilitar la conexión ordenada de los servomotores y de los distintos elementos del sistema. A diferencia del Subsistema 1, este shield no incorpora circuitería adicional de supervisión, protección o acondicionamiento de señales, actuando únicamente como interfaz física entre la placa de control y los actuadores.

NOTA: La utilización de cable plano (ribbon cable) no es lo más recomendable, por generar ruido en las líneas vecinas. Es recomendable poner condensadores de 1nF entre las señales de Rothead y masa y entre la señal de Neck y masa para evitar falsas activaciones. Los servos Hitec de gran tamaño pueden desplazarse a los extremos por ruidos de líneas vecinas.

Se espera poder evolucionar este shield como el 1 en la versión siguiente del proyecto.



Subsistema 2